UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	BUDI MUKHOYYAR	**NIM**	2555201002
Kelas	A	**Tanggal**	10/11/2026
Tautan repositori	https://github.com/bmukhoyyar-07/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.

Bedanya ada di ketergantungan hidup objeknya (*lifecycle*). Di komposisi, objek bagian ikut mati kalau objek induknya dihapus (misalnya kalau objek Sewa dihapus, BarisSewa di dalamnya ikut hilang). Kalau agregasi, objek bagiannya masih bisa tetap ada sendiri walaupun induknya sudah dihapus.

2. Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?

Supaya data riwayat transaksi lama tidak ikut berubah kalau suatu saat harga sewa alatnya naik atau turun. Jadi tarif yang tercatat di nota transaksi tetap pakai harga saat transaksi itu dibuat.

3. Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?

Karena tuple sifatnya *immutable* (tidak bisa diedit isinya). Tujuannya biar kode dari luar kelas Sewa tidak bisa sembarangan nambah atau hapus isi daftar sewa secara langsung tanpa lewat method resmi kelas Sewa.

4. Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.

1.

Di sisi Sewa: 1 (satu baris sewa pasti cuma milik satu transaksi sewa).
Di sisi BarisSewa: 1..* (satu transaksi sewa minimal punya satu atau lebih rincian baris sewa).

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Berhasil, objek Traktor tetap terbuat dan tidak muncul error sama sekali saat baris pembuatan objek dijalankan.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	Isi vars(t) cuma ['_tenaga_kuda'] (1 atribut saja). Padahal seharusnya ada 4 atribut, yaitu _kode, _nama, _tarif_harian, dan _tenaga_kuda.
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	Method warisan dari induk yang error adalah keterangan() (nyari atribut _kode) dan biaya_sewa() (nyari atribut _tarif_harian), dua-duanya kena AttributeError.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	super().__init__() itu fungsinya memanggil konstruktor punya kelas induk supaya atribut-atribut dasar milik induk (sekaligus validasinya) ikut dibuatkan dan dipasang ke objek kelas turunan.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__yang ditampilkan?	none
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	1.Memasukkan objek ke dalam set 2.Memakai objek sebagai *key* di dict 3.Mengecek objek pakai operator in di dalam set Dan pesan galatnya adalah: TypeError: unhashable type: 'AlatTani'
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ditulis ulang?	Karena saat kita mengubah aturan perbandingan objek lewat __eq__, aturan *hash* bawaan Python otomatis dianggap tidak cocok lagi. Jadi Python mematikan __hash__ supaya tidak terjadi bug atau salah posisi saat objek disimpan ke dalam set atau dict.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__agar konsisten?	Kalau dua objek dianggap sama oleh __eq__ (a == b hasilnya True), maka nilai hash(a) dan hash(b) harus sama persis. Makanya keduanya harus dihitung dari atribut unik yang sama, yaitu _kode.

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	ARG002 (*Unused method argument*)	Gejala
`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641 (*Object does not implement __hash__ method*)	Penyakit

1. Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.

Pada berkas eq_tanpa_hash.py, Ruff memang punya aturan khusus (PLW1641) yang langsung menebak sumber masalah utamanya (penyakit), yaitu ada __eq__ tapi tidak ada __hash__. Sedangkan di lupa_super.py, Ruff tidak paham konsep pewarisan kelas; dia cuma mendeteksi kalau parameter kode, nama, dan tarif_harian tidak dipakai di dalam __init__ (ARG002), yang sebenarnya cuma gejala gara-gara lupa nulis super().__init__().

Artinya: Kalau dapat peringatan dari linter seperti Ruff, jangan langsung asal diperbaiki sesuai tulisan pesannya (misalnya malah menghapus parameter yang dianggap tidak terpakai), tapi harus dicek dulu apa penyebab asli di balik peringatan tersebut.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: AIDIEL PUTRA PERDANA, BUDI MUKHOYYAR, FITRI NABILA_____

C.1 Uji "adalah sejenis" pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat "A adalah sejenis B"	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor & AlatTani	"Traktor adalah sejenis AlatTani"	Masuk akal. Relasi yang tepat adalah Pewarisan (Inheritance) karena Traktor adalah spesialisasi dari alat tani.
PompaAir & Traktor	"PompaAir adalah sejenis Traktor"	Tidak masuk akal. Relasi yang tepat bukan pewarisan, melainkan Asosiasi / Kelas Sejajar (keduanya sama-sama turunan langsung dari AlatTani).
Mesin / Motor Penggerak & PompaAir	"PompaAir adalah sejenis Mesin Penggerak"	Tidak masuk akal. Relasi yang tepat adalah Komposisi (Composition / "punya"), karena PompaAir *memiliki* komponen mesin/debit air di dalamnya, bukan mewarisi sifat mesin secara umum.

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Contoh Kasus: Memisahkan komponen Mesin (atau jenis bahan bakar) menjadi kelas tersendiri yang dimasukkan sebagai atribut ke dalam AlatTani, daripada memaksakan pewarisan bertingkat seperti AlatTani $\rightarrow$ AlatBermesin $\rightarrow$ AlatSolar $\rightarrow$ Traktor.
Alasannya:
Hubungan antara alat dan mesinnya itu konsepnya "punya" (*has-a*), bukan "adalah sejenis" (*is-a*)
Menghindari hierarki pewarisan terlalu dalam (lebih dari 3 tingkat) yang bikin ribet saat melacak kode.
Lebih gampang kalau nanti ada perubahan, misalnya kalau satu alat ganti mesin dari solar ke listrik, tinggal ganti objek mesinnya tanpa perlu bikin kelas turunan baru lagi.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?

Kalau validasi di kelas induk (AlatTani) dibuat terlalu ketat (misalnya tarif wajib di atas Rp50.000), nanti kalau ada kelas turunan baru yang tarifnya di bawah itu atau gratis (Rp0), objeknya bakal langsung ditolak (ValueError) pas memanggil super().__init__(). Akhirnya kita terpaksa mengakali kode dengan tidak memanggil super().__init__() atau melonggarkan validasi di kelas induk, yang malah bikin turunan lainnya ikut kehilangan batasan validasi tersebut.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.

Hal yang belum dipahami: Masih agak bingung cara berbagi satu method yang sama persis ke dua kelas turunan yang beda cabang induk tanpa harus copy-paste kode atau memakai *multiple inheritance* yang bikin rumit.

Pertanyaan untuk Pertemuan 7: Nanti di materi Polimorfisme, kalau semua objek turunan (Traktor, PompaAir, Perontok) digabung dalam satu list[AlatTani], bagaimana cara memanggil method yang cuma ada di salah satu turunan saja (seperti konsumsi_solar_harian() di PompaAir) tanpa dianggap error oleh mypy?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....